0.1 Introduksjon

Ethvert matematisk uttrykk som inneholder $=$ er en **likning**, likevel er ordet *likning* tradisjonelt knyttet til at vi har et *ukjent* tall.

Si at vi ønsker å finne et tall som er slik at hvis vi legger til 4, så får vi 7. Dette tallet kan vi kalle for hva som helst, men det vanligste er å kalle det for x, som altså er det ukjente tallet vårt. Likningen vår kan nå skrives slik:

$$x + 4 = 7$$

x-verdien[1] som gjør at det blir samme verdi på begge sider av likhetstegnet kalles **løsningen** av likningen. Det er alltids lov til å se eller prøve seg fram for å finne verdien til x. Kanskje har du allerede merket at $x = 3$ er løsningen av likningen, siden

$$3 + 4 = 7$$

Men de fleste likninger er det vanskelig å se eller gjette seg fram til svaret på, og da må vi ty til mer generelle løsningsmetoder. Egentlig er det bare ett prinsipp vi følger:

> Vi kan alltid utføre en matematisk operasjon på den ene siden av likhetstegnet, så lenge vi utfører den også på den andre siden.

Med de fire elementære regneartene lyder prinsippet slik:

> Vi kan alltid legge til, trekke fra, gange eller dele med et tall på den ene siden av likhetstegnet, så lenge vi gjør det også på den andre siden.

Prinsippet følger av betydningen til $=$. Når to uttrykk har samme verdi, må de nødvendigvis fortsette å ha lik verdi, så lenge vi utfører de samme matematiske operasjonene på dem. I kommende seksjon skal vi likevel konkretisere dette prinsippet for hver enkelt regneoperasjon, men hvis du føler dette allerede gir god mening kan du hoppe til seksjon 0.3.

[1] I andre tilfeller kan det være flere verdier.

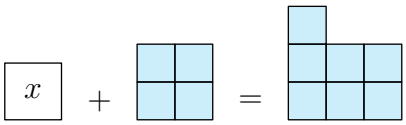
0.2 Løsing ved de fire regneartene

Addisjon og subtraksjon; tall som skifter side

Første eksempel

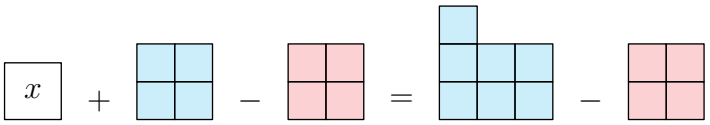
Vi har allerede funnet løsningen på denne likningen, men la oss løse den på en annen måte[1]:

$$x + 4 = 7$$



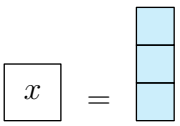
Det blir tydelig hva verdien til x er hvis x står alene på en av sidene, og x blir isolert på venstresiden hvis vi tar bort 4. Men skal vi ta bort 4 fra venstresiden, må vi ta bort 4 fra høyresiden også, skal begge sidene ha samme verdi.

$$x + 4 - 4 = 7 - 4$$



Siden $4 - 4 = 0$ og $7 - 4 = 3$, får vi at

$$x = 3$$



Dette kunne vi ha skrevet noe mer kortfattet slik:

$$\begin{aligned} x + 4 &= 7 \\ x &= 7 - 4 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Mellom første og andre linje er det vanlig å si at *4 har skiftet side, og derfor også fortegn (fra* $+$ *til* $-$ *).*

[1] *Merk:* I tidligere figurer har det vært samsvar mellom størrelsen på rutene og tallverdien til tallet de symboliserer. Dette gjelder ikke rutene som representerer x.

Andre eksempel

La oss gå videre til å se på en litt vanskeligere likning:

$$4x - 2 = 3x + 5$$

For å skaffe et uttrykk med x bare på én side, tar vi vekk $3x$ på begge sider:

$$4x - 2 - 3x = 3x + 5 - 3x$$

Da får vi at

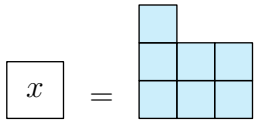
$$x - 2 = 5$$

For å isolere x, legger vi til 2 på venstre side. Da må vi også legge til 2 på høyre side:

$$x - 2 + 2 = 5 + 2$$

Da får vi at

$$x = 7$$



Stegene vi har tatt kan oppsummeres slik:

$4x - 2 = 3x + 5$	1. figur
$4x - 3x - 2 = 3x - 3x + 5$	2. figur
$x - 2 = 5$	3. figur
$x - 2 + 2 = 5 + 2$	4. figur
$x = 7$	5. figur

Dette kan vi på en forenklet måte skrive slik:

$$\begin{aligned} 4x - 2 &= 3x + 5 \\ 4x - 3x &= 5 + 2 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

0.1 Flytting av tall over likhetstegnet

I en likning ønsker vi å samle alle x-ledd og alle kjente ledd på hver sin side av likhetstegnet. Skifter et ledd side, skifter det fortegn.

Eksempel 1

Løs likningen

$$3x + 5 = 2x + 9$$

Svar

$$3x - 2x = 9 - 5$$
$$x = 4$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$-4x - 3 = -5x + 12$$

Svar

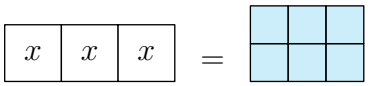
$$-4x + 5x = 12 + 3$$
$$x = 15$$

Ganging og deling

Deling

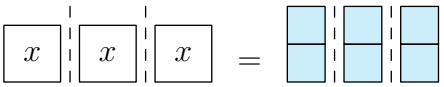
Hittil har vi sett på likninger der vi endte opp med én x på den ene siden av likhetstegnet. Ofte har vi flere x-er, som for eksempel i likningen

$$3x = 6$$



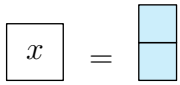
Deler vi venstresiden vår i tre like grupper, får vi én x i hver gruppe. Deler vi også høyresiden inn i tre like grupper, må alle gruppene ha den samme verdien

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$$



Altså er

$$x = 2$$



La oss oppsummere utregningen vår:

$$3x = 6 \qquad \text{1. figur}$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3} \qquad \text{2. figur}$$

$$x = 2 \qquad \text{3. figur}$$

Du husker kanskje at vi gjerne skriver

$$\frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}}$$

0.2 Deling på begge sider av en likning

Vi kan dele begge sider av en likning med det samme tallet.

Eksempel 1

Løs likningen

$$4x = 20$$

Svar

$$\frac{\cancel{4}x}{\cancel{4}} = \frac{20}{4}$$

$$x = 5$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$2x + 6 = 3x - 2$$

Svar

$$2x - 3x = -2 - 6$$

$$-x = -8$$

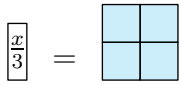
$$\frac{\cancel{-1}x}{\cancel{-1}} = \frac{-8}{-1} \qquad (-x = -1x)$$

$$x = 8$$

Ganging

Det siste tilfellet vi skal se på er når likninger inneholder brøkdeler av den ukjente, som for eksempel i likningen

$$\frac{x}{3} = 4$$



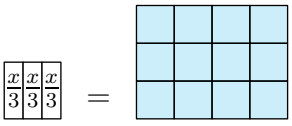
Vi kan få én x på venstresiden hvis vi legger til to eksemplar av $\frac{x}{3}$. Likningen forteller oss at $\frac{x}{3}$ har samme verdi som 4. Dette betyr at for hver $\frac{x}{3}$ vi legger til på venstresiden, må vi legge til 4 på høyresiden, skal sidene ha samme verdi.

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = 4 + 4 + 4$$



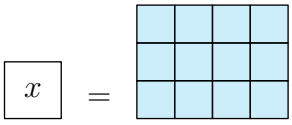
Vi legger nå merke til at $\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{x}{3} \cdot 3$ og at $4 + 4 + 4 = 4 \cdot 3$:

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3$$



Og da $\frac{x}{3} \cdot 3 = x$ og $4 \cdot 3 = 12$, har vi at

$$x = 12$$



En oppsummering av stegene våre kan vi skrive slik:

$$\frac{x}{3} = 4 \qquad \text{1. figur}$$

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{3} + \frac{x}{3} = 4 + 4 + 4 \qquad \text{2. figur}$$

$$\frac{x}{3} \cdot 3 = 4 \cdot 3 \qquad \text{3. figur}$$

$$x = 12 \qquad \text{4. figur}$$

Dette kan vi kortere skrive som

$$\frac{x}{3} = 4$$

$$\frac{x}{\cancel{3}} \cdot \cancel{3} = 4 \cdot 3$$

$$x = 12$$

0.3 Ganging på begge sider av en likning

Vi kan gange begge sider av en likning med det samme tallet.

Eksempel 1

Løs likningen

$$\frac{x}{5} = 2$$

Svar

$$\frac{x}{\cancel{5}} \cdot \cancel{5} = 2 \cdot 5$$

$$x = 10$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$\frac{7x}{10} - 5 = 13 + \frac{x}{10}$$

Svar

$$\frac{7x}{10} - \frac{x}{10} = 13 + 5$$

$$\frac{6x}{10} = 18$$

$$\frac{6x}{\cancel{10}} \cdot \cancel{10} = 18 \cdot 10$$

$$6x = 180$$

$$\frac{\cancel{6}x}{\cancel{6}} = \frac{180}{6}$$

$$x = 30$$

0.3 Løsingsmetodene oppsummert

0.4 Løsningsmetoder for likninger

For å løse en likning, er det ønskelig å isolere den ukjente på én side av likhetstegnet. For å få til dette kan vi alltid

- addere eller subtrahere begge sider av en likning med det samme tallet. Dette er ekvivalent til å flytte et ledd fra den ene siden av likningen til den andre, så lenge vi også skifter fortegn på leddet.
- gange eller dele begge sider av en likning med det samme tallet.

Eksempel 1

Løs likningen

$$3x - 4 = 6 + 2x$$

Svar

$$\begin{aligned} 3x - 2x &= 6 + 4 \\ x &= 10 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$9 - 7x = -8x + 3$$

Svar

$$\begin{aligned} 8x - 7x &= 3 - 9 \\ x &= -6 \end{aligned}$$

Eksempel 3

Løs likningen

$$10x - 20 = 7x - 5$$

Svar

$$\begin{aligned} 10x - 7x &= 20 - 5 \\ 3x &= 15 \\ \frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} &= \frac{15}{3} \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Eksempel 4

Løs likningen

$$15 - 4x = x + 5$$

Svar

$$\begin{aligned} 15 - 5 &= x + 4x \\ 10 &= 5x \\ \frac{10}{5} &= \frac{\cancel{5}x}{\cancel{5}} \\ 2 &= x \end{aligned}$$

Merk: I de andre eksemplene har vi valgt å samle x-ene på venstre side av likningen, men vi kan likså gjerne samle dem på høyre side. Ved å gjøre det her har vi unngått utregninger med negative tall.

Eksempel 5

Løs likningen

$$\frac{4x}{9} - 20 = 8 - \frac{3x}{9}$$

Svar

$$\begin{aligned} \frac{4x}{9} + \frac{3x}{9} &= 20 + 8 \\ \frac{\cancel{7}x}{9 \cdot \cancel{7}} &= \frac{28}{7} \\ \frac{x}{\cancel{9}} \cdot \cancel{9} &= 4 \cdot 9 \\ x &= 36 \end{aligned}$$

Eksempel 6

Løs likningen

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}x + 2$$

Svar

For å unngå brøker, ganger vi begge sider med fellesnevneren 12:

$$\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{6}\right) 12 = \left(\frac{5}{12}x + 2\right) 12$$

$$\frac{1}{3}x \cdot 12 + \frac{1}{6} \cdot 12 = \frac{5}{12}x \cdot 12 + 2 \cdot 12$$

$$\begin{aligned} 4x + 2 &= 5x + 24 \\ 4x - 5x &= 24 - 2 \\ -x &= 22 \\ \frac{\cancel{-1}x}{\cancel{-1}} &= \frac{22}{-1} \\ x &= -22 \end{aligned}$$

Tips

Mange liker å lage seg en regel om at "vi kan gange eller dele alle ledd med det samme tallet". I eksempelet over kunne vi da hoppet direkte til andre linje i utregningen.

Eksempel 7

Løs likningen

$$3 - \frac{6}{x} = 2 + \frac{5}{2x}$$

Svar

Vi ganger begge sider med fellesnevneren $2x$:

$$2x\left(3 - \frac{6}{x}\right) = 2x\left(2 + \frac{5}{2x}\right)$$

$$6x - 12 = 4x + 5$$

$$6x - 4x = 5 + 12$$

$$2x = 17$$

$$x = \frac{17}{2}$$

0.4 Potenslikninger

La oss løse likningen

$$x^2 = 9$$

Dette kalles en *potenslikning*. Potenslikninger er vanligvis vanskelige å løse bare ved hjelp av de fire regneartene, så her må vi også benytte oss av potensregler. Vi opphøyer begge sidene av likningen med den omvendte brøken[1] til 2:

$$\left(x^2\right)^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2}}$$

Av regel **??** er

$$x^{2\cdot\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2}}$$
$$x = 9^{\frac{1}{2}}$$

Siden $3^2 = 9$, er $9^{\frac{1}{2}} = 3$. Altså er $x = 3$ en løsning. For ordens skyld kan vi bekrefte dette med utregningen

$$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$

Men vi har også at

$$(-3)^2 = (-3)(-3) = 9$$

Altså er -3 også en løsning av likningen vi startet med!

Nå legger vi merke til dette: *Prinsippet erklært på side 1 sier at vi kan, som vi nå gjorde, utføre en matematisk operasjon på begge sider av likningen. Men, å følge dette prinsippet garanterer ikke at alle løsninger er funnet.*

0.5 Potenslikninger

En likning som kan bli skrevet som

$$x^a = b$$

der a og b er konstanter, er en **potenslikning**.

Likningen kan ha flere løsninger.

[1] Husk at $2 = \frac{2}{1}$.

Språkboksen

I de to kommende eksemplene skal vi bruke symbolet $\vee$, som betyr "eller".

Eksempel 1

Løs likningen

$$x^2 + 5 = 21$$

Svar

$$\begin{aligned} x^2 + 5 &= 21 \\ x^2 &= 21 - 5 \\ x^2 &= 16 \end{aligned}$$

Siden $4 \cdot 4 = 16$ og $(-4) \cdot (-4) = 16$, har vi at

$$x = 4 \qquad \vee \qquad x = -4$$

Eksempel 2

Løs likningen

$$3x^2 + 1 = 7$$

Svar

$$\begin{aligned} 3x^2 &= 7 - 1 \\ 3x^2 &= 6 \\ \frac{\cancel{3}x^2}{\cancel{3}} &= \frac{6}{3} \\ x^2 &= 2 \end{aligned}$$

Altså er

$$x = \sqrt{2} \qquad \vee \qquad x = -\sqrt{2}$$

Merk

Selv om likningen

$$x^a = b$$

kan ha flere løsninger, er ikke alle nødvendigvis *reelle*[1]. I denne boka nøyer vi oss med å finne alle rasjonale eller irrasjonale tall som løser likningen. For eksempel har likningen

$$x^3 = 8$$

tre løsninger, men vi nøyer oss med å finne at $x = 2$ er en løsning.

---

[1] Som nevnt, *reelle* og *imaginære* tall er noe vi ikke går nærmere inn på i denne boka.

0.5 Ulikheter

Introduksjon

Mens en likning viser to uttrykk som er like, viser en **ulikhet** to uttrykk som er ulike. Ulikheter ble kort introdusert i kapittel **??**, hvor vi brukte ordene *størst* og *minst* uten at det var tydelig definert hva vi legger i at et tall er større/mindre enn et annet. Med innføringen av negative tall er det behov for en slik definisjon:

0.6 Ulikheter

For to ulike tall er det tallet plassert lengst til høyre på tallinjen som er det største.

0 er større enn alle negative tall og mindre enn alle positive tall.

Eksempel 1

$$-9 < -8$$

Eksempel 2

$$-7 < 1$$

Eksempel 3

$$a - 3 \geq 1$$

Undersøk om ulikheten er sann hvis a) $a = 5$ b) $a = 4$ c) $a = 3$

Svar

a) Når $a = 5$, har vi at

$$a - 3 = 5 - 3 = 2$$

Siden $2 > 1$, er ulikheten sann.

b) Når $a = 4$, har vi at

$$a - 3 = 4 - 3 = 1$$

Siden $1 = 1$, er ulikheten sann.

c) Når $a = 3$, har vi at

$$a - 3 = 3 - 3 = 0$$

Siden $0 < 1$, er ulikheten usann.

Løsing av ulikheter

Vi kan løse ulikheter ved å bruke metodene fra regel 0.4, men med ett unntak; *om vi ganger eller deler med negative tall, skifter ulikheten symbol*. For å forklare hva som skjer, la oss bruke den enkle ulikheten

$$9 > 8$$

Om vi ganger begge sider av ulikheten med -1, får vi -9 på venstre side og -8 på høyre side. Men $-9 < -8$. Symbolet fra vår opprinnelige ulikhet har altså endret seg fra $>$ til $<$.

0.7 Løsing av ulikheter

Ulikheter kan løses på samme måte som likninger, men med ett unntak: Hvis man ganger eller deler begge sider av en ulikhet med et negativt tall, vil $>$ endre seg til $<$, og omvendt.

Eksempel 1

Løs ulikheten

$$5x - 3 \geq 2x + 6$$

Svar

$$\begin{aligned} 5x - 3 &\geq 2x + 6 \\ 3x &\geq 9 \\ x &\geq 3 \end{aligned}$$

Eksempel 2

Løs ulikheten

$$4x - 8 \leq 6x + 12$$

Svar

$$\begin{aligned} 4x - 8 &\leq 6x + 12 \\ -2x &\leq 20 \\ \frac{\cancel{-2}x}{\cancel{-2}} &\geq \frac{20}{-2} \\ x &\geq -10 \end{aligned}$$

Merk: Her kan vi selvsagt unngå å dele med -2 ved å isolere x-ene på høyre side av ulikheten i stedet for venstre.

0.6 Likninger med flere ukjente

Språkboksen

Hvis vi har en likning med flere ukjente, bruker vi uttrykket "å løse med hensyn på" for å vise til hvilken av de ukjente vi isolerer på én side av likhetstegnet.

Eksempel

Gitt likningen

$$4x + 5y = 3x + 7y + 10$$

a) Løs likningen med hensyn på x.

b) Løs likningen med hensyn på y.

Svar

a) Vi bruker metodene beskrevet i regel 0.4 for å løse likningen med hensyn på x:

$$\begin{aligned} 4x - 3x &= 7y - 5y + 10 \\ x &= 2y + 10 \end{aligned}$$

b) Vi bruker metodene beskrevet i regel 0.4 for å løse likningen med hensyn på y:

$$\begin{aligned} 4x - 3x - 10 &= 7y - 5y \\ x - 10 &= 2y \\ \frac{x - 10}{2} &= \frac{2y}{2} \\ \frac{x}{2} - 5 &= y \end{aligned}$$

Likningssett

Hvis vi har to eller flere ukjente tall, er det som regel slik at

- er det to ukjente, trengs minst to likninger for å finne løsninger med bestemt verdi.
- er det tre ukjente, trengs minst tre likninger for å finne løsninger med bestemt verdi.

Og slik fortsetter det. Likningene som gir oss den nødvendige informasjonen om de ukjente, kalles et **likningssett** eller et **likningssystem**. I denne boka skal vi konsentrere oss om *lineære likninger med to ukjente*, som betyr at likningssettet består av uttrykk for lineære funksjoner[1]. For å løse likningssettene skal vi anvende følgende to metoder:

0.8 Innsettingsmetoden

Et lineært likningssett bestående av to likninger med to ukjente, x og y, kan løses ved å

1. bruke den éne likningen til å finne et uttrykk for x.
2. sette uttrykket fra punkt 1 inn i den andre likningen, og løse denne med hensyn på y.
3. sette løsningen for y inn i uttrykket for x.

Merk: I punktene over kan selvsagt x og y bytte roller.

0.9 Eliminasjonsmetoden

Et lineært likningssett bestående av to likninger med to ukjente, x og y, kan løses ved å (eventuelt) omskrive den éne likningen slik at den kan brukes til å eliminere x eller y i den andre likningen.

[1] Se kapittel **??**.

Eksempel 1

Løs likningssettet.

$$x - y = 5 \quad \text{(I)}$$

$$x + y = 9 \quad \text{(II)}$$

Svar

Innsettingsmetoden

Av (I) har vi at

$$\begin{aligned} x - y &= 5 \\ x &= 5 + y \end{aligned}$$

Vi setter dette uttrykket for x inn i (II):

$$\begin{aligned} 5 + y + y &= 9 \\ 2y &= 9 - 5 \\ 2y &= 4 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Vi setter løsningen for y inn i uttrykket for x:

$$\begin{aligned} x &= 5 + y \\ &= 5 + 2 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Altså er $x = 7$ og $y = 2$.

Eliminasjonsmetoden

Vi legger sammen (I) og (II), og får at

$$\begin{aligned} x - y + (x + y) &= 5 + 9 \\ 2x &= 14 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Vi setter løsningen for x inn i én av likningene, i dette tilfellet (II):

$$\begin{aligned} 7 + y &= 9 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Altså er $x = 7$ og $y = 2$

Eksempel 2

Løs likningssettet

$$7x - 5y = -8 \quad \text{(I)}$$

$$5x - 2y = 4x - 5 \quad \text{(II)}$$

Svar

Innsettingsmetoden

Ved innsettingsmetoden kan man ofte spare seg for en del utregning ved å velge likningen og den ukjente som gir det fineste uttrykket innledningsvis. Vi observerer at (II) gir et fint uttrykk for x:

$$\begin{aligned} 5x - 2y &= 4x - 5 \\ x &= 2y - 5 \end{aligned}$$

Vi setter uttrykket for x inn i (I):

$$\begin{aligned} 7x - 5y &= -8 \\ 7(2y - 5) - 5y &= -8 \\ 14y - 35 - 5y &= -8 \\ 9y &= 27 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Vi setter løsningen for y inn i uttrykket for x:

$$x = 2y - 5 = 2 \cdot 3 - 5 = 1$$

Altså er $x = 1$ og $y = 3$.

Eliminasjonssmetoden

Vi starter med å omskrive (II):

$$\begin{aligned} 5x - 4x - 2y &= -5 \\ x - 2y &= -5 \\ 7x - 14y &= -35 \qquad \text{(II*)} \end{aligned}$$

Vi trekker (II*) fra (I):

$$\begin{aligned} 7x - 5y - (7x - 14y) &= -8 - (-35) \\ 9y &= 27 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Fra omskrivingen av (II) har vi at

$$x = 2y - 5$$

Vi setter løsningen for y inn i dette uttrykket for x:

$$x = 2y - 5 = 2 \cdot 3 - 5 = 1$$

Altså er $x = 1$ og $y = 3$.

Omskriving av formler

En likning som inneholder flere variabler, kalles gjerne en **formel**. For eksempel er

$$z = x + y$$

en formel. Da z er isolert på én side, kaller vi også likningen en formel for z. Kjenner vi verdiene til x og y, kan vi direkte regne ut verdien til z. Hvis for eksempel $x = 2$ og $y = 3$, er

$$z = 2 + 3 = 5$$

I et annet tilfelle kan det være at vi kjenner verdien til z og x, men ikke til y. Da kan vi selvsagt sette verdiene for z og x inn i den opprinnelige formelen, og deretter løse likningen med hensyn på y. Men vi kan også skrive om formelen vår til en formel for y, og deretter sette inn verdiene vi kjenner. Ved å løse formelen vår med hensyn på y, har vi at

$$z = x + y$$
$$z - x = y$$

Nå har vi altså funnet en formel for y. Hvis for eksempel $z = 10$ og $x = 2$, har vi at

$$y = z - x = 10 - 2 = 8$$

Eksempel 1

a) Skriv om formelen $s = v \cdot t$ til en formel for t.

b) Finn t når $s = 20$ og $v = 4$

Svar

a) Vi har at

$$v \cdot t = s$$
$$\frac{\not{v} \cdot t}{\not{v}} = \frac{s}{v}$$
$$t = \frac{s}{v}$$

b) Av formelen for t er

$$t = \frac{s}{v} = \frac{20}{4} = 5$$

Eksempel 2

Skriv om formelen $A = \frac{a+b}{2} \cdot h$ til en formel for h.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{2} \cdot h &= A \\ (a+b)h &= 2A \\ h &= \frac{2A}{a+b} \end{aligned}$$